

Mathematiklausur Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse Phase	E-	Name	Datum
Änderungsraten und Ableitung				
Punktzahl: von 57 Punkten				Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner

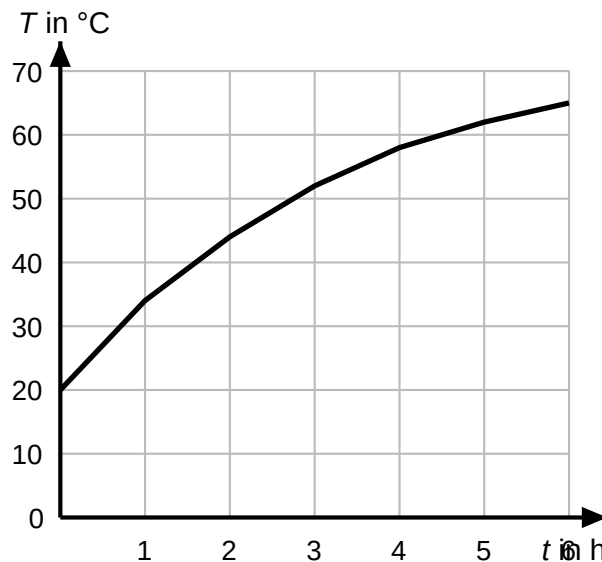
1. Mittlere Änderungsrate im Sachzusammenhang

Eine neue Lern-App wird ab dem Start des Schuljahres heruntergeladen. Die Anzahl der Downloads N (in Tausend) nach t Wochen wird durch die folgenden Messwerte beschrieben: $N(0) = 2$, $N(4) = 18$ und $N(10) = 30$.

- Gib** an, wie die mittlere Änderungsrate einer Größe auf einem Intervall $[a; b]$ als Differenzenquotient gebildet wird. (2 BE)
- Berechne** die mittlere Änderungsrate der Downloadzahl im Zeitraum von der 4. bis zur 10. Woche. (4 BE)
- Interpretiere** den in Teil b) berechneten Wert im Sachzusammenhang. Gib dabei auch die Einheit an. (3 BE)

2. Vom Graphen zur Steigung

Ein Warmwasserspeicher wird aufgeheizt. Der Graph zeigt die Wassertemperatur T (in °C) in Abhängigkeit von der Zeit t (in Stunden). Die Punkte $P(1 \mid 34)$ und $Q(4 \mid 58)$ liegen auf dem Graphen.



- Lies** aus dem Graphen ab, um wie viel °C die Temperatur in der ersten Stunde (von $t = 0$ bis $t = 1$) ungefähr ansteigt. (2 BE)
- Zeichne** die Sekante durch die Punkte P und Q in den Graphen ein. (3 BE)
- Beschreibe**, wie aus der Sekante durch P und einen beweglichen Punkt die Tangente im Punkt P entsteht, wenn der zweite Punkt immer näher an P rückt. (3 BE)

3. Von der mittleren zur lokalen Änderungsrate

Gegeben ist die Funktion $f(x) = x^2$. Untersucht wird die Steigung an der Stelle $x_0 = 2$. Die Sekantensteigung wird mit $m_h = \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$ für immer kleinere h berechnet.

- Berechne** die fehlenden Sekantensteigungen m_h für $h = 1$, $h = 0,1$ und $h = 0,01$ und trage sie in die Tabelle ein. (5 BE)

h	1	0,1	0,01
m_h			

- Gib** auf Grundlage der Tabelle den Grenzwert $f'(2)$ an, dem sich die Sekantensteigungen nähern. (2 BE)

4. Die h-Methode

Die lokale Änderungsrate (Ableitung) einer Funktion an der Stelle x_0 lässt sich mit der h-Methode bestimmen:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

- a. **Leite** mit der h-Methode allgemein her, dass für $f(x) = x^2$ an einer beliebigen Stelle x_0 gilt: $f'(x_0) = 2x_0$.
(5 BE)
- b. **Begründe**, warum man in dem Term $\frac{2x_0h + h^2}{h}$ erst kürzen muss und erst danach h gegen 0 gehen lassen darf.
(5 BE)

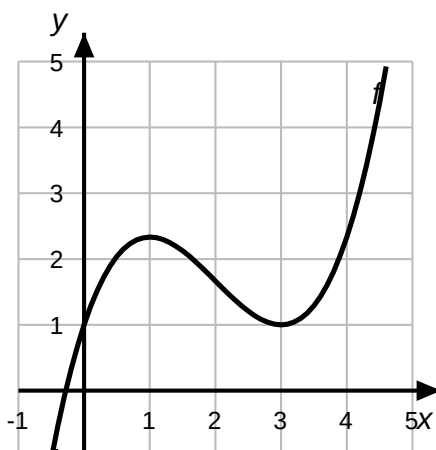
5. Ableitungsregeln anwenden

Gegeben ist die Funktion $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$.

- a. **Bestimme** die Ableitungsfunktion $f'(x)$ und berechne $f'(3)$.
(4 BE)
- b. **Ermittle** die Gleichung der Tangente an den Graphen von f im Punkt $P(3 | f(3))$. Gib sie in der Form $y = mx + b$ an.
(4 BE)

6. Graph und Ableitung

Der Graph zeigt eine Funktion f . An zwei Stellen besitzt der Graph eine waagerechte Tangente.



- a. **Lies** die beiden Stellen ab, an denen $f'(x) = 0$ gilt.
(3 BE)
- b. **Begründe**, ob die Ableitung $f'(x)$ im Bereich zwischen diesen beiden Stellen positiv oder negativ ist.
(4 BE)

7. Abschnittskontrolle auf der Autobahn

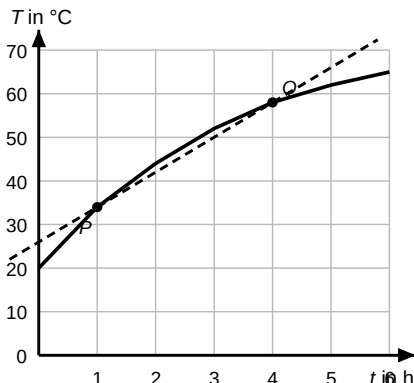
Bei einer Abschnittskontrolle wird die Durchschnittsgeschwindigkeit über einen Autobahnabschnitt gemessen. Der Abschnitt ist 3 km lang, erlaubt sind $100 \frac{\text{km}}{\text{h}}$. Ein Auto durchfährt den Abschnitt in 108 s.

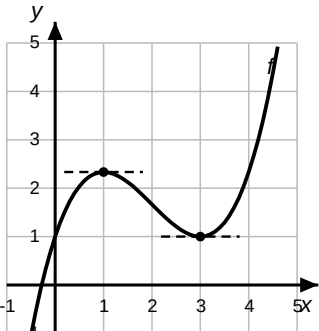
- a. **Bestimme** die Durchschnittsgeschwindigkeit des Autos in $\frac{\text{km}}{\text{h}}$.
(3 BE)
- b. **Beurteile**, ob das Auto trotz dieses Ergebnisses zwischendurch schneller als $100 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ gefahren sein kann. Verwende in deiner Begründung die Begriffe mittlere und momentane Änderungsrate. (5 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
interpretieren	Ergebnisse, Darstellungen oder Daten auf Erklärungsmöglichkeiten untersuchen und im Sachzusammenhang deuten
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
herleiten	eine Beziehung aus gegebenen Zusammenhängen durch logische oder mathematische Umformungen entwickeln
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Mathematiklausur Nr. 1

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist								
1a	Angeben: ** mittlere Änderungsrate auf $[a; b] = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ (Differenz der Funktionswerte geteilt durch Differenz der Stellen)	I	2									
1b	Berechnen: * Ansatz $\bar{m} = \frac{N(10) - N(4)}{10 - 4}$ * Einsetzen $= \frac{30 - 18}{6}$ ** Ergebnis $= \frac{12}{6} = 2$	I	4									
1c	Interpretieren: * in diesem Zeitraum steigt die Downloadzahl * im Durchschnitt um 2 (Tausend Downloads) pro Woche * Einheit $\frac{\text{Tsd.}}{\text{Woche}}$ bzw. 2000 Downloads je Woche genannt	II	3									
2a	Ablesen: * $T(0) \approx 20^\circ\text{C}$ und $T(1) \approx 34^\circ\text{C}$ abgelesen * Anstieg $\approx 14^\circ\text{C}$ (Toleranz $\pm 2^\circ\text{C}$)	I	2									
2b	Zeichnen: * Punkte $P(1 \mid 34)$ und $Q(4 \mid 58)$ markiert ** Gerade durch beide Punkte sauber gezeichnet (Sekante) (siehe Abbildung) 	II	3									
2c	Beschreiben: * der zweite Punkt wird auf dem Graphen immer näher an P geschoben * die Sekanten ändern dabei ihre Steigung / drehen sich um P * im Grenzfall berührt die Gerade den Graphen nur noch in P – sie wird zur Tangente	II	3									
3a	Berechnen: * $h = 1: m_h = \frac{3^2 - 2^2}{1} = \frac{9 - 4}{1} = 5$ ** $h = 0,1: m_h = \frac{2,1^2 - 4}{0,1} = \frac{0,41}{0,1} = 4,1$ ** $h = 0,01: m_h = \frac{2,01^2 - 4}{0,01} = \frac{0,0401}{0,01} = 4,01$ <table border="1" data-bbox="218 1753 663 1848"><tr><td>h</td><td>1</td><td>0,1</td><td>0,01</td></tr><tr><td>m_h</td><td>5</td><td>4,1</td><td>4,01</td></tr></table>	h	1	0,1	0,01	m_h	5	4,1	4,01	II	5	
h	1	0,1	0,01									
m_h	5	4,1	4,01									
3b	Angeben: ** die Sekantensteigungen nähern sich 4, also $f'(2) = 4$	I	2									
4a	Herleiten: * Differenzenquotient $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \frac{(x_0 + h)^2 - x_0^2}{h}$ * Zähler ausmultiplizieren: $(x_0 + h)^2 - x_0^2 = 2x_0h + h^2$ * kürzen durch h : $\frac{2x_0h + h^2}{h} = 2x_0 + h$	II	5									

	** Grenzübergang $\lim_{h \rightarrow 0} (2x_0 + h) = 2x_0$, also $f'(x_0) = 2x_0$			
4b	Begründen: * für $h = 0$ wäre der Bruch $\frac{0}{0}$ - nicht definiert ** deshalb darf man nicht direkt einsetzen, sondern muss zuerst kürzen ** nach dem Kürzen steht $2x_0 + h$; dieser Term ist auch für kleine h definiert, sodass der Grenzwert gebildet werden kann	III	5	
5a	Bestimmen: ** $f'(x) = 3x^2 - 6x$ (Potenz-, Faktor- und Summenregel) * $f'(3) = 3 \cdot 9 - 6 \cdot 3 = 27 - 18$ * $f'(3) = 9$	II	4	
5b	Ermitteln: * Berührungspunkt $f(3) = 27 - 27 + 4 = 4$, also $P(3 4)$ * Steigung $m = f'(3) = 9$ * Punktprobe in $y = 9x + b$: $4 = 27 + b \Rightarrow b = -23$ * Tangente $y = 9x - 23$	II	4	
6a	Ablesen: * waagerechte Tangente bei $x = 1$ * waagerechte Tangente bei $x = 3$ * damit $f'(1) = 0$ und $f'(3) = 0$ (Toleranz $\pm 0,3$) (siehe Abbildung) 	I	3	
6b	Begründen: ** zwischen $x = 1$ und $x = 3$ fällt der Graph von f ** eine fallende Funktion hat eine negative Steigung * also ist $f'(x) < 0$ in diesem Bereich	III	4	
7a	Bestimmen: * $108 \text{ s} = \frac{108}{3600} \text{ h} = 0,03 \text{ h}$ * Ansatz $\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{3}{0,03}$ * $\bar{v} = 100 \frac{\text{km}}{\text{h}}$	II	3	
7b	Beurteilen: * ja, das ist möglich ** die Anlage misst nur die mittlere Änderungsrate (Durchschnitt über den ganzen Abschnitt, graphisch eine Sekantensteigung) ** der Tacho zeigt die momentane Änderungsrate (Geschwindigkeit zu einem einzelnen Zeitpunkt) * schnellere Phasen können durch langsamere ausgeglichen werden, sodass der Mittelwert trotzdem 100 km/h beträgt	III	5	
		ges.	57	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Bei Berechnungen: Fehlender Antwortsatz bzw. fehlende Einheit: $-\frac{1}{2}$ BE.

Benotung:

NP	15	14	13	12	11	10	09	08
ab BE	54,5	51,5	48,5	46	43	40	37,5	34,5
NP	07	06	05	04	03	02	01	00
ab BE	31,5	28,5	26	23	19	15,5	11,5	< 11,5